Silent Voice — Experimento 05: Fusão Multimodal Inicial

1. Objetivo

Combinar os resultados dos modelos de:

- sinais musculares EMG;
- movimentos labiais;

para produzir uma decisão final mais segura do que aquela obtida por apenas uma fonte.

O experimento será executado inicialmente no computador, utilizando o dataset sincronizado criado no Experimento 04.

---

2. Classes iniciais

Os dois modelos deverão trabalhar com as mesmas classes:

- Sim;
- Não;
- Água;
- Repouso;
- Movimento não intencional.

Também existirá um resultado externo aos modelos:

```
inconclusivo
```

“Inconclusivo” significa que o sistema não possui evidências suficientes para emitir uma palavra.

---

3. Arquitetura da fusão

```
Sinais EMG
    ↓
Modelo EMG
    ↓
Probabilidades EMG ──────┐
                         ├── Fusão multimodal
Vídeo da boca            │          ↓
    ↓                    │    Palavra ou rejeição
Modelo visual            │
```

```
    ↓                   │
Probabilidades visuais ─┘
```

A fusão multimodal envolve alinhar e combinar informações provenientes de modalidades diferentes. Como cada modalidade pode apresentar ruído ou falhas, a qualidade de cada uma também deve ser considerada.

---

4. Tipo de fusão escolhido

Será utilizada inicialmente a **fusão tardia**.

Isso significa que:

1. o modelo EMG realiza sua própria classificação;
2. o modelo visual realiza sua própria classificação;
3. cada modelo produz probabilidades;
4. somente depois os resultados são combinados.

Exemplo:

```
Modelo EMG:
Sim:      70%
Não:      15%
Água:     10%
Repouso:   3%
Movimento: 2%

Modelo visual:
Sim:      80%
Não:       8%
Água:      7%
Repouso:   3%
Movimento: 2%
```

Essa abordagem permite avaliar separadamente qual modalidade está acertando ou falhando.

A fusão antecipada dos sinais brutos poderá ser estudada futuramente, mas exige maior quantidade de dados e uma arquitetura de treinamento mais complexa.

---

5. Calibração das probabilidades

Uma previsão de “90%” nem sempre representa uma chance real de 90% de acerto.

Antes da fusão, as probabilidades dos dois modelos deverão ser calibradas utilizando somente dados de validação.

Métodos iniciais:

- calibração sigmoide;
- calibração isotônica, caso exista quantidade suficiente de dados.

O scikit-learn disponibiliza calibração com validação cruzada para transformar os resultados do classificador em probabilidades mais confiáveis.

---

6. Fórmula inicial

Cada classe receberá uma pontuação combinada:

```
pontuação final =
(peso EMG × probabilidade EMG)
+
(peso visual × probabilidade visual)
```

Configuração inicial:

```
Peso EMG:    0,50
Peso visual: 0,50
```

Exemplo para “Água”:

```
EMG:    70%
Visual: 80%

Resultado:
(0,50 × 70) + (0,50 × 80) = 75%
```

Os pesos não deverão ser escolhidos usando a sessão de teste.

---

7. Ajuste dos pesos

Na sessão de validação, serão comparadas combinações como:

```
EMG 20% | Visual 80%
EMG 30% | Visual 70%
EMG 40% | Visual 60%
EMG 50% | Visual 50%
EMG 60% | Visual 40%
EMG 70% | Visual 30%
EMG 80% | Visual 20%
```

A melhor combinação deverá considerar:

- acurácia;
- falsos reconhecimentos;
- rejeições;
- desempenho em repouso;
- desempenho em movimentos não intencionais.

O objetivo não será simplesmente encontrar a maior acurácia geral.

---

8. Regras iniciais de aceitação

Uma palavra somente será aceita quando todas estas condições forem satisfeitas:

Condição 1 — Confiança mínima

```
Pontuação final mínima: 80%
```

Condição 2 — Margem entre resultados

A diferença entre a primeira e a segunda classe deverá ser de pelo menos:

```
20 pontos percentuais
```

Exemplo aceitável:

```
Água:  84%
Ajuda: 12%
```

Exemplo inconclusivo:

```
Água:  48%
Ajuda: 43%
```

Condição 3 — Presença das duas modalidades

Para o primeiro MVP:

- EMG ausente → inconclusivo;
- rosto ou boca não detectados → inconclusivo;
- vídeo corrompido → inconclusivo;
- dados dessincronizados → inconclusivo.

Condição 4 — Ativação muscular

O sinal EMG deverá indicar atividade compatível com tentativa de fala.

Caso o modelo visual indique uma palavra, mas o EMG permaneça em repouso, nenhuma palavra será emitida.

---

9. Regra de concordância

Serão testadas duas estratégias.

Estratégia A — Concordância obrigatória

A palavra principal dos dois modelos deverá ser igual.

```
EMG: Água
Visual: Água
Resultado: possível aceitação
```

```
EMG: Água
Visual: Não
Resultado: inconclusivo
```

Essa estratégia é mais segura, mas poderá rejeitar muitas tentativas corretas.

Estratégia B — Decisão ponderada

Os modelos poderão discordar, desde que:

- a pontuação combinada seja alta;
- a margem seja suficiente;
- nenhuma modalidade classifique repouso;
- o modelo mais confiável naquela amostra tenha maior peso.

As duas estratégias serão comparadas experimentalmente.

---

10. Avaliação da qualidade das modalidades

Antes da fusão, cada tentativa receberá indicadores de qualidade.

Qualidade do EMG

Verificar:

- saturação;
- excesso de ruído;

- eletrodo desconectado;
- sinal praticamente constante;
- perda de amostras;
- intensidade muito diferente da calibração.

Qualidade visual

Verificar:

- boca localizada;
- quantidade de frames válidos;
- imagem desfocada;
- iluminação insuficiente;
- obstrução da boca;
- movimento excessivo da câmera.

Uma modalidade com baixa qualidade poderá:

- receber peso menor;
- provocar rejeição da tentativa.

No primeiro teste, a alternativa mais segura será rejeitar a tentativa.

---

11. Dataset utilizado

Utilizar as gravações sincronizadas do Experimento 04.

Quantidade mínima recomendada para iniciar:

```
30 repetições por classe
5 classes
3 sessões
```

Total:

```
450 amostras multimodais
```

Cada amostra deverá possuir:

- arquivo EMG;
- vídeo;
- landmarks ou recorte da boca;
- classe verdadeira;
- timestamps;
- metadados;
- indicação de validade.

---

12. Separação das sessões

Estratégia inicial:

```
Sessão 1 → treinamento
Sessão 2 → validação e escolha dos pesos
Sessão 3 → teste final
```

Depois, repetir alternando as sessões.

A sessão de teste não poderá ser utilizada para:

- escolher pesos;
- definir limites;
- calibrar probabilidades;
- selecionar características;
- corrigir manualmente o modelo.

---

13. Comparações obrigatórias

O relatório deverá comparar:

Modelo EMG isolado

```
Resultado usando somente os sensores
```

Modelo visual isolado

```
Resultado usando somente a câmera
```

Fusão multimodal

```
Resultado combinando os dois modelos
```

A fusão será considerada útil apenas quando melhorar pelo menos um destes pontos:

- precisão das palavras;
- identificação do repouso;
- rejeição de movimentos involuntários;
- estabilidade entre sessões;
- redução de falas incorretas.

---

14. Métricas

Serão calculadas:

- acurácia;
- precisão por classe;
- recall por classe;
- F1-score;
- matriz de confusão;
- taxa de rejeição;
- taxa de cobertura;
- quantidade de falsos acionamentos.

Taxa de cobertura

Representa quantas tentativas receberam uma resposta:

```
tentativas aceitas ÷ tentativas totais
```

Um sistema pode apresentar alta precisão porque rejeitou quase todas as tentativas. Por isso, precisão e cobertura deverão ser analisadas juntas.

Falso acionamento

Será considerado falso acionamento quando o sistema aceitar uma palavra durante:

- repouso;
- mastigação;
- deglutição;
- sorriso;
- movimento comum da boca;
- falha de sensor.

Essa será a falha mais crítica do experimento.

---

15. Matriz de resultados

Cada tentativa deverá gerar um registro semelhante a:

```
classe_real
previsao_emg
confianca_emg
previsao_visual
confianca_visual
qualidade_emg
qualidade_visual
previsao_fundida
confianca_final
```

```
resultado_aceito
motivo_rejeicao
```

Exemplo:

```
Classe real: Água
EMG: Água — 76%
Visual: Água — 88%
Resultado combinado: Água — 82%
Aceito: Sim
```

Exemplo rejeitado:

```
Classe real: Sim
EMG: Sim — 63%
Visual: Não — 58%
Resultado combinado: Sim — 51%
Aceito: Não
Motivo: discordância e baixa confiança
```

---

16. Critérios de aprovação

O Experimento 05 será aprovado quando:

- os dois modelos produzirem probabilidades para as mesmas classes;
- as amostras estiverem corretamente sincronizadas;
- a fusão superar ou tornar mais seguro pelo menos um modelo isolado;
- o recall de repouso atingir pelo menos 95%;
- nenhum ou poucos movimentos involuntários forem aceitos como palavras;
- a precisão das previsões aceitas atingir pelo menos 80%;
- a taxa de cobertura permanecer mensurável e documentada;
- resultados de baixa confiança forem rejeitados;
- o processo puder ser repetido automaticamente.

Os valores são metas iniciais do MVP e poderão ser ajustados com justificativa experimental.

---

17. Possíveis resultados

Resultado A — Fusão melhora o reconhecimento

Os dois modelos se complementam e reduzem erros.

Próxima etapa:

```
Executar os modelos no celular Android
```

Resultado B — Modelo visual domina

A câmera apresenta resultados muito melhores que o EMG.

Nesse caso, o EMG poderá assumir principalmente as funções de:

- detectar intenção de fala;
- marcar início e fim;
- impedir ativações visuais acidentais.

Resultado C — Modelo EMG domina

O movimento labial apresenta muita variação ou problemas de imagem.

Nesse caso, a câmera poderá funcionar como:

- validação secundária;
- confirmação de presença da boca;
- rejeição de movimentos incompatíveis.

Resultado D — A fusão piora o resultado

Será necessário verificar:

- calibração incorreta;
- pesos inadequados;
- desalinhamento temporal;
- classes incompatíveis;
- modalidade com baixa qualidade;
- vazamento de dados;
- dataset insuficiente.

Uma fusão não deve ser mantida apenas porque utiliza mais sensores.

---

18. Software

Scripts sugeridos:

```
load_multimodal_dataset.py
run_emg_model.py
run_visual_model.py
calibrate_probabilities.py
fuse_predictions.py
evaluate_fusion.py
analyze_rejections.py
```

Estrutura:

```
fusion/
├── models/
│   ├── emg_model.pkl
│   └── visual_model.pkl
├── calibration/
├── results/
├── reports/
└── scripts/
```

---

19. Entregáveis

Ao final deverão existir:

- modelos EMG e visual validados;
- probabilidades calibradas;
- algoritmo inicial de fusão;
- pesos escolhidos;
- limites de aceitação;
- regras de rejeição;
- comparação entre modelos isolados e fusão;
- matriz de confusão;
- relatório de falsos acionamentos;
- relatório de cobertura;
- conclusão sobre a função de cada modalidade.

---

20. Próxima etapa

Após a aprovação:

```
Experimento 06 — Aplicativo Android e Comunicação USB
```

O próximo experimento deverá:

- conectar Raspberry Pi e celular por cabo;
- transmitir uma amostra multimodal;
- executar os modelos no celular;
- realizar a fusão;
- devolver ao Raspberry a palavra reconhecida.